生物基礎　演習大問

第2単元　代謝とエネルギー

第 3 版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　水中にすむ植物 Z は，光合成と呼吸の両方を行っている。光合成は［ア］で行われ，光エネルギーを用いて［イ］を合成し，そのエネルギーを使って二酸化炭素と水から有機物を合成する反応で，このとき酸素が放出される。一方，呼吸は主に［ウ］で行われ，酸素を用いて有機物を分解し，取り出したエネルギーで［イ］を合成する反応である。

問 1　上の文章中の［ア］〜［ウ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，次の①〜⑧のうちから一つ選べ。［1］

	ア	イ	ウ		ア	イ	ウ
①	ミトコンドリア	ADP	ミトコンドリア	⑤	葉緑体	ADP	ミトコンドリア
②	ミトコンドリア	ADP	核	⑥	葉緑体	ADP	核
③	ミトコンドリア	ATP	ミトコンドリア	⑦	葉緑体	ATP	ミトコンドリア
④	ミトコンドリア	ATP	核	⑧	葉緑体	ATP	核

植物 Z の光合成と呼吸のようすを調べるため，同じ量の植物 Z の枝を，二酸化炭素を十分に溶かした水で満たした透明な容器に入れて密閉し，25 ℃で，光の強さ（相対値）を 0〜5 に変えてそれぞれ 1 時間置いた。容器内の水に溶けている酸素の量を実験の前後で測定し，1 時間あたりの変化量を求めた結果を図 1 に示す。容器内の酸素の量の変化は，光合成によって放出された酸素の量から，呼吸によって吸収された酸素の量を差し引いたものである。また，この実験の条件では，呼吸によって吸収される酸素の量は光の強さによらず一定であるとする。

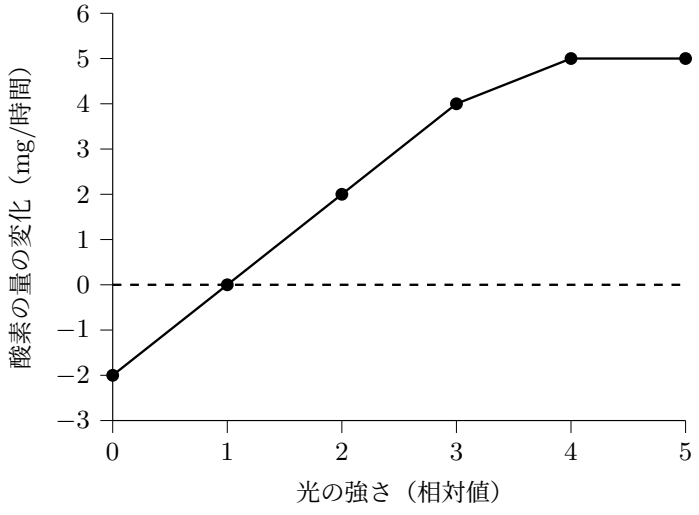


図 1　光の強さと容器内の酸素の量の変化（25 ℃）

問 2 図 1 で，光の強さ 1 のとき，容器内の酸素の量は変化しなかった。このとき植物 Z で起こっていることを述べた記述として最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **2**

① 光合成も呼吸も行われておらず，酸素の放出も吸収も起こっていない。
② 光合成だけが行われており，呼吸による酸素の吸収は起こっていない。
③ 呼吸だけが行われており，光合成による酸素の放出は起こっていない。
④ 光合成と呼吸の両方が行われ，光合成で放出される酸素の量が呼吸で吸収される酸素の量より多い。
⑤ 光合成と呼吸の両方が行われ，光合成で放出される酸素の量が呼吸で吸収される酸素の量と等しい。
⑥ 光合成と呼吸の両方が行われ，光合成で放出される酸素の量が呼吸で吸収される酸素の量より少ない。

問 3 光の強さ 3 のとき，植物 Z が 1 時間に光合成によって放出した酸素の量は何 mg か。最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 2.0　② 4.0　③ 6.0　④ 7.0

問 4 A と同じ容器と条件（25 ℃）で，植物 Z を，一定の光の強さで光を当てる明期 8 時間と，光の強さ 0 の暗期 16 時間からなる 1 日をくり返して置くことにした。植物 Z の有機物の量が 1 日で増加するための明期の光の強さとして，図 1 の光の強さ 1～5 のうち最も小さいものはどれか。最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。ただし，植物 Z がつくる有機物の量と分解する有機物の量は，それぞれ光合成で放出する酸素の量と呼吸で吸収する酸素の量に，同じ割合で比例するものとする。 **4**

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

B　光合成と呼吸の量が温度によってどのように変わるかを調べるため，A と同じ方法で，光の強さ 0（暗所）と光の強さ 5 のそれぞれについて，温度を 15 ℃，25 ℃，35 ℃に変えて，1 時間あたりの容器内の酸素の量の変化を測定した。表 1 はその結果である。ここでも，それぞれの温度で，呼吸によって吸収される酸素の量は光の強さによらず一定であるとする。また，容器内の酸素の量の変化が，光合成によって放出された酸素の量から呼吸によって吸収された酸素の量を差し引いたものであることも，A と同じである。

表 1　温度と容器内の酸素の量の変化（mg/時間）

温度	光の強さ 0	光の強さ 5
15 ℃	−1.0	+4.0
25 ℃	−2.0	+5.0
35 ℃	−4.0	+2.0

問 5　表 1 から考えられることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a　呼吸によって吸収された酸素の量は，15 ℃，25 ℃，35 ℃の順に多くなっている。

b　光の強さ 5 で光合成によって放出された酸素の量は，35 ℃のほうが 15 ℃より少ない。

c　25 ℃，光の強さ 5 では，光合成によって放出された酸素の量は，呼吸によって吸収された酸素の量の 3.5 倍である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 6　表 1 で，35 ℃では 25 ℃より，光の強さ 5 で光合成によって放出された酸素の量が少なかった。その理由として考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **6**

① 35 ℃では，植物 Z が呼吸を行わなくなり，呼吸で生じる二酸化炭素を光合成に使えなくなったため。

② 35 ℃では，光合成の反応にはたらく酵素のはたらきが 25 ℃より低下したため。

③ 35 ℃では，呼吸によって吸収される酸素の量が 25 ℃より少なくなり，光合成に使える二酸化炭素が減ったため。

④ 35 ℃，光の強さ 5 では，光合成によって放出される酸素の量が，呼吸によって吸収される酸素の量より少なくなったため。